

人物与传记

与 Alan Weinstein 的谈话

Henrique Bursztyn Rui Loja Fernandes

Alan Weinstein (温斯坦) 是过去 50 年中最杰出的和最具影响力的微分几何学家之一。他在如此多种多样的领域，如 Riemann (黎曼) 几何，辛几何和 Hamilton (哈密顿) 动力学，几何力学，微局域分析和量子化，Poisson (泊松) 几何和 Lie (李) 广群 (groupoids)，以及它们的各种相互联系和应用上，都做出了基础性的贡献。Alan 在 2023 年 6 月将满 80 岁。这篇谈话是 2022 年 5 月和 6 月在 Zoom 上进行的，当时 Alan 在他的帕洛阿尔托 (Palo Alto) 的家中，正从新冠病毒肺炎中恢复。

在纽约长大

Rui Loja Fernandes (以下简称为 “R”)：您在纽约长大。那是怎么样的？您是否还能记清当时发生的变化，其中某些在《西区故事 (West Side Story)》中有所描绘的？

Alan Weinstein (以下简称为 “A”)：我 8 岁之前一直在城市里长大，后来我家搬到了长岛，一个相当富裕的社区，那里几乎都是白人。那里有几个非裔美国人，可能还有一两个西班牙裔和一个亚裔家庭。所以《西区故事》中描绘的文化变迁并没有对我有很大的影响。但那是一个人们开始变得政治上积极的年代。在 1950 年代末，人们开始举行许多争取种族融合的抗议游行，我也参与了其中的一些。

Henrique Bursztyn (以下简称为 “H”)：高中怎么样呢？

A：我就读于 Roslyn 高中，在那里我对数学的兴趣得到了一位名叫 Anthony diLuna 的老师的特别鼓励。他从芝加哥大学的一个硕士项目毕业，那是最早鼓励用更具创造性的方法教授数学的学校之一。如今在我的高中有一项以他的名字命名的奖学金。我想我的高等代数，可能还有三角学，都是他教的。除此之外，高三时，我上了一门微积分预修课，从某种程度上说，那是一种浪费，因为老师不是很好，所以我是在自学微积分。我在一本面向高中生的杂志上发表了我的第一篇论文 [Wei60]。那是关于三次方程在其拐点周围的图的对称性的。我想我是通过将拐点平移到原点，然后证明所得到的函数是奇函数来实现的。

H：在高中里，您参加过什么数学竞赛吗？

A：我是一名“数学竞赛参加者 (mathlete)”。有一些高中数学小组定期聚会，我们会去不同的高中参加比赛。我们通常会花一个小时做题，我做得相当不错。当时还没有数

译自：Notices of the AMS, Vol. 70 (2023), No. 1, p. 125–133, A conversation with Alan Weinstein, Henrique Bursztyn and Rui Loja Fernandes, figure number 7. Copyright ©2023 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Henrique Bursztyn 是巴西里约热内卢的纯数学与应用数学研究所 (IMPA) 教授，他的邮箱地址是 henrique@impa.br。

Rui Loja Fernandes 是位于厄巴纳 – 香槟的伊利诺伊大学的 Lois M. Lackner 数学教授，他的邮箱地址是 ruiloja@illinois.edu。

学奥林匹克竞赛 (Math Olympiads) (1959 年在东欧开始). 后来, 在麻省理工学院读大三和 大四时我参加了普特南数学竞赛 (Putnam Math Competition), 并获得了一次荣誉奖 (honorable mention).

H: 您是如何得到学习数学的动机的? 在家从您父母那里?

A: 不是特别地. 我学习数学他们已经足够高兴了. 他们可能希望过我去学医或者法律, 这对当时的父母来说是典型的, 但我对那些并不感兴趣.

在麻省理工学院上大学

H: 您是如何以及为何去了麻省理工学院的?

A: 我去麻省理工学院部分是因为我申请了 Grumman 奖学金, 该奖学金要求我主修工程学. 当时, 我觉得自己可能会对工程学感兴趣. 我是该奖学金的第 2 名, 但我总之还是去了麻省理工学院, 认为我还是会主修工程学. 因为我没拿到奖学金, 所以我并不真的需要 (主修工程学). 我认为有两件事改变了我的想法. 一件是我在大一的微积分课上遇到了两位非常好的老师. 另一件是我不太喜欢化学和物理实验. 当时在麻省理工学院, 每个新生都修同样的课程: 数学, 物理, 化学, 还有一种叫做人文学科 (humanities) 的课程, 主要是文学. 我的那个课的老师之一 A. R. Gurney 后来成为了一位相当有名的剧作家. 我还学了俄语, 没有什么特别的原因, 只是觉得它有些与众不同.

R: 我猜这使得您能在多年后翻译了 Arnol'd (阿诺德) 著名的关于经典力学的书.

A: 是的, 这使得我能和当时正在伯克利读研究生的 Karen Vogtmann (实际上大部分工作都是她做的) 一起翻译了 Arnol'd 的书. 我已经很久没有读过俄文的东西了, 虽然当最近新闻中出现与乌克兰战争有关的内容时我还能用西里尔文 (Cyrillic) 阅读.

H: 您在麻省理工学院作为一名数学本科生的经历如何? 谁是对您数学上影响最大的?

A: 我上了两个学期的荣誉微积分 (honors calculus) 课程, 是 James Munkres 和 Gian-Carlo Rota 教的. 这几乎就像一个实分析课, 我们从定义实数并证明一切开始. 我们使用 Courant (柯朗) 的微积分书, 从序列和序列的极限开始, 因为这比函数的极限更容易处理, 在函数极限中你需要同时操心 δ 和 ϵ , 而在这里你只有一个 N 和一个 ϵ . 然后它就继续下去了. 我想在我们开始学习实变函数之前, 甚至还有一些无穷级数.

Rota 当时还不是那么出名, 在他成为一名著名的组合论学者之前他更多是一位实分析学者. 但那是在我在麻省理工学院的时间之后的事了. 我还上过他的一门课, 即概率论, 是一门高年级课程.

我记得对我有重要影响的另一位教授是 Irving Segal, 他当时正在和 Ray Kunze 一起

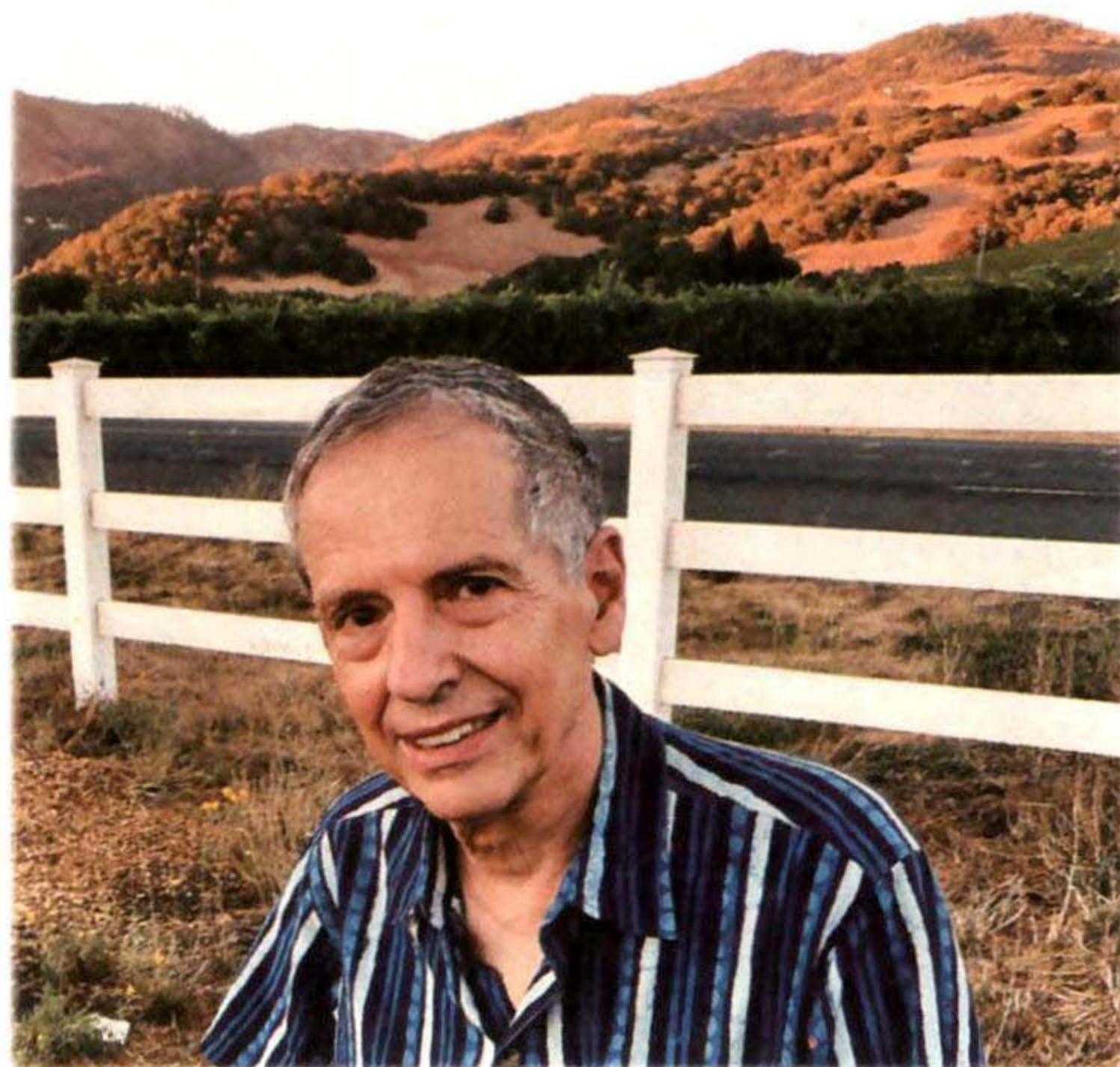


图 1 Alan Weinstein

写《积分与算子 (Integrals and Operators)》的书, 用于第一门研究生实分析课程. 我担任了该书稿的非正式“文字编辑 (copy editor)”.

H: 您还记得在麻省理工学院是谁教您微分几何的吗?

A: 本科微分几何课是由一位与微分几何毫不相关的人教的. 但到了大四, 我像很多学生一样在上一些研究生课程. 我上了 Sigurdur Helgason (黑尔加松) 的微分几何课, 他用的是他的微分几何书. 那是一门非常好的课, 他也是一位非常好的老师.

R: 您说的 Helgason 的书, 是指《微分几何, Lie 群与对称空间 (Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces)》吗?

A: 是的, 就是那本. 它是一本很大的书, 我想我们只学了前 5 章. 但它后来成为了我的一本参考书. 当然, 这是一本重要的书, 我一直把它留在伯克利.

R: 您在麻省理工学院认识 Victor Guillemin 吗, 还是在哈佛大学见到的 Shlomo Sternberg 的, 他们后来成为与您的工作相关的主要人物?

A: 不是. 我想 Victor Guillemin 当时还没到麻省理工学院. 或者如果他到了, 我也不知道他. 我确实和 Henry McKean 有过交流, 我和他一起上过复变函数的课. 很久之后, 当我去纽约大学访问一个学期时, 我实际上和他合作写了一篇关于正弦-Gordon (戈登) 方程解的论文 [BMW94].

R: 那篇论文与您和 Andreas Floer 的论文相关吗? 让我们感到惊讶的是, 那篇论文是您在 MathSciNet 上被引用最多的论文.

A: 不, 与 Floer 合作的论文是关于非线性 Schrödinger (薛定谔) 方程的 [FW86]. 与 McKean 合作的那篇论文的另一位合作者是 Bjorn Birnir. 最近, 我看到了引用我们论文的一篇文献, 我就查了他, 当然是想看看他在做什么. 他一直研究非常实用的流体力学, 包括新冠病毒在空气中的传播. 所以我应该联系他, 告诉他我刚刚感染了新冠病毒!

伯克利研究生院

H: 您是什么时候决定攻读数学博士学位的? 是一个计划好的决定吗? 为什么选择在伯克利读研究生?

A: 不算是计划好的. 我想我并没有真正考虑过这个问题. 我就是这么做了. 你知道, 大三时我意识到自己可能会继续读研究生, 于是我开始和别人说这个问题. 除了伯克利, 我想我还申请了普林斯顿或哈佛, 我都不记得了. 我可能是因为在麻省理工学院表现出色而被录取的, 但我选择伯克利的部分原因是想远离我之前居住的地方, 去看看这个国家的另一个地方.

H: 告诉我们您 1960 年代在伯克利读研



图 2 Alan Weinstein 在伯克利, 约 1972 年

究生的经历. 数学环境? 花力量运动 (flower power movement)? 还有什么不能提的事情 (笑)?

A: 没有很多花力量, 但自由言论运动 (Free Speech Movement) 给我留下了深刻印象. 之后的污秽言语运动 (Filthy Speech Movement) 也很有趣.

数学文化是很棒的. 在还没有互联网的年代, 人们真的会和同事聊天. 在学生会每天都有几何午餐会, 许多教师都会参加, 研究生也会受到邀请. 有一个很棒的讨论班 (我想是由 Smale (斯梅尔) 主持的), 讨论 Atiyah-Singer (阿蒂亚-辛格) 指标定理的证明, 这个结果刚刚问世. 当时的竞争远不如后来激烈, 我想部分是因为 1960 年代工作并不短缺.

H: 当您去伯克利时, 您是否已经知道您将跟从陈省身学习?

A: 不, 我不知道. 事实上, 我甚至都不太知道陈省身. 但我很清楚, 我想研究微分几何, 因为在上过 Helgason 在麻省理工学院的课之后我非常喜欢这个学科. 一到伯克利, 我又选修了 Frank Warner 的初级研究生课程, 他也是一本优秀教材¹⁾的作者. (看来我上过很多优秀教科书作者的课. 麻省理工学院的 Helgason 和 Segal, 伯克利的 Frank Warner.) 他帮助我加强了对微分几何的兴趣. 然后在我的第 2 年, 我选修了陈省身的积分几何专题课程, 这是他的兴趣之一. 总之, 这巩固了我对微分几何的兴趣, 我决定跟着陈省身做工作.

H: 有陈省身为导师是怎样的? 您是怎样找到您的毕业论文问题的?

A: 陈省身是一位很棒的导师. 他主要是倾听和鼓励. 陈省身和他的妻子 (郑) 士宁是很好的人, 而他们的家是几何圈子的一个社交生活中心. 关于我的毕业论文, 我在某个阶段遇到了 Frank Warner 和伍鸿熙 (Hung-Hsi Wu); 我们经常参加我之前提到的几何午餐会. 陈省身偶尔也会去这个午餐会, 可能是在那里我听到了一个 Warner 和伍鸿熙正在研究的一个问题, 那是关于 Riemann 流形上共轭点 (conjugate points) 和割点 (cut points) 的 Rauch 猜想. 于是我对此产生了兴趣, 开始思考这个问题. 后来, 他们说, “Alan, 你在思考这个问题, 我们就把它交给你了.” 于是那就成了我的论文, Warner 和伍鸿熙成了我毕业论文委员会的成员.

当我作为助理教授回到伯克利时, 我和伍鸿熙成为了同事. 伍鸿熙一直在伯克利, 现在是我同办公室的同事!

H: 您在研究生院读了多久?

A: 只待了 3 年. 我很幸运我找到了这个问题. 我写了一篇 27 页的论文, 然后就毕业了.

H: 那是篇很短的论文啊!

A: 我想这就是我需要的长度. 而且可能我也很懒. 事实上, 在我的第 3 年的 2 月份, 我就基本写完了论文. 我不记得是什么时候交上去的, 但我之后在巴黎待了一段时间. 我那时有一辆车, 所以我开车经洛杉矶回到东海岸, 在那里我参加了第 1 批所谓的几何嘉年华 (Geometry Fiestas) 之一. 我想它们现在被称为几何节 (Geometry Festivals), 以宾夕法尼亚大学为中心. 这是一年一度的会议, 主要是微分几何会议. 这一次是在洛杉矶加州大学举行的早期会议. 所以我去那里, 并就我的论文做了一个报告, 这是

1) 该教材为《微分流形和李群基础 (Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups)》.
——译注

我参加的第一次会议。

H: 您和巴黎有什么联系？

A: 我之所以能去巴黎，是因为陈省身与法国高等科学研究院 (IHÉS) 有一些联系，因为他去过巴黎很多次。在巴黎度过一段时间的想法是在前一个夏天产生的 (即 1966 年夏天，研究生入学两年后)。那时我已经基本想出了论文问题的解决方案，我知道我只需把它写出来。我的女朋友 Margo 当时正要去巴黎，她在



图 3 Alan Weinstein 夫妇 2004 年 12 月在巴黎

明德学院 (Middlebury College) 攻读法语硕士学位。所以我想尽快去巴黎，结果就是 (1967 年) 2 月份了。那年 5 月我们在奥赛 (Orsay) 的市政厅结婚了，因为我在访问 IHÉS 期间在奥赛有一处公寓。现在我们已经在一起度过了 55 年的美好时光！

R: 这是您第一次到法国吗？

A: 这是我第一次到法国。事实上，除了一两次全家开车去蒙特利尔和魁北克旅行之外，这是我第一次离开美国。

H: 您的法语如何？

A: 嗯，我一决定要去巴黎，就开始在伯克利学习法语。我在 (1966 年) 秋季学期旁听了一门法语课，包括口语实验课。

R: 回到您的巴黎之行，您在那里主要接触的数学界人士是哪些？

A: 我的主要联系人是 Marcel Berger (伯杰)，他曾在伯克利，我是通过陈省身认识他的。从某种意义上说，他是我在巴黎的主要数学联系人，虽然我也没少见 René Thom (托姆)，他当时也在那里。IHÉS 的好处之一是，我想现在还是这样，每天在山下的一栋楼里都有午饭。几乎所有人都会来吃午饭。所以有时我会和 Grothendieck (格罗滕迪克) 坐在一桌子。那年春天 Zariski (扎里斯基) 也在那里，他和 Grothendieck 谈了很多。那是在 Deligne (德利涅) 时代之前。

R: 那时，您开始对您的研究稍作改变。那是怎么发生的？

A: Jeff Cheeger 的工作开始广为人知。他关于非负曲率流形的工作以及他的有界曲率 Riemann 流形的有限性定理被认为是非常重要的。因此我记得我仔细阅读了他的论文。当时，我证明了一个正拼挤 (positively pinched) 流形同伦型数目的估计 [Wei67]。 (这个估计被 Cheeger 大幅改进。)

我当时也在做与 Palais (帕莱) 关于流形上紧群作用的工作相关的课题。由于 Palais 关于真作用 (proper action) 的论文已经发表，我实际上从未就此写过论文，但我试图用法语就此给一个报告；我想我当时过于自信了。听众之一 Bernard Morin 是一名法国数学家，他给出了将球面的里面翻到外面的第一个模型。尽管他是个盲人，他发明了做这件事情的一种算法。所以我在给报告时，我在黑板上画了一些东西，然后他让我描述这幅图。这对我的法语来说是非常具有挑战性的，所以听众中的一位法国人不得不向他解释正在发生什么。

H: 虽然当时还是一名研究生, 这次访问是您与巴黎终生联系的开始 ...

A: 是的, Margo 和我从那时起就经常访问巴黎. 早些时候, 我短期访问回来过一次, 可能是在 1969 年, 然后在 1970 年待了一两个月. 然后在 1972 年夏天, 我们的女儿 Asha 出生后, 我们住在了巴黎的一套公寓. 1975—1976 年, 我们回去过一年, 那是回到 IHÉS. 那是一段非常美好的时光. Dennis Sullivan (沙利文) 当时在那里, 并非常活跃. 当时有几个年龄相仿的孩子. 一个是我们的女儿 Asha. 一个是 Michael Sullivan, Dennis 的儿子, 现在是数学家, 一个是 Christian Gromoll, 现在也是数学家, Detlef Gromoll 的儿子. 我想我们有一张他们 3 人的合影. 这挺有趣. 那时, 我真的对曲率相关的东西更感兴趣了, 也对辛几何有了更多的了解.

H: 在学生时代, 谁是您仰慕的数学家, 特别激励您的?

A: Berger, Wilhelm Klingenberg (克林根贝格), 当然还有陈省身. 他们是我当时的数学英雄. 我是个学生, Riemann 几何是我的研究课题. 我对曲率非常感兴趣, 虽然我的论文不是关于它的. 我在读研究生时的确写过一篇关于曲率的文章 [Wei68]. Klingenberg 也致力于闭测地线的研究, 因此我对闭测地线和周期轨道非常感兴趣. 我一进入辛几何学, 闭测地线就变成了对周期轨道的兴趣. 这就导致了我在周期轨道, 平衡等方面的研究.

我也非常崇拜 Smale, 我之前提到过, 他主持了一个关于 Atiyah-Singer 指标定理的研讨会. 1968 年夏天, Atiyah 本人在伯克利讲授了一门课程, 当时正赶上一个关于全局分析的美国数学会夏季会议. 那是一次非常棒的会议, Atiyah 教授了一门关于指标定理的课程. 显然, 我也非常崇拜他, 多年来我和他有过一些接触, 但并不是太密切. 后来我做了一些关于 Fourier (傅里叶) 积分算子的指标的研究, 虽然我从来没达到我想要的程度.

博士后时期

R: 作为博士后, 您回到麻省理工学院, 然后又去了波恩, 差不多就是在那个时候您开始对辛几何感兴趣. 您还记得第一次听说辛流形是什么时候吗?

A: 那是我在麻省理工学院担任 Moore (莫尔) 讲师的时候, 因为我当时正在做共轭轨迹 (conjugate locus) 和割迹 (cut locus) 的研究. Frank Warner 写了一篇关于共轭轨迹的奇点的文章, 于是我对这个课题产生了兴趣. 我意识到指数映射是余切丛的一个 Lagrange (拉格朗日) 子流形的投影. 这在 Warner 的工作中没起到什么作用, 因此我对其产生了浓厚的兴趣. Arnol'd 关于 Maslov (马斯洛夫) 指标的论文让我认识了 Lagrange 子流形, 尽管我直到多年以后才见到 Arnol'd.

R: 但根据 MathSciNet, 您早先有一篇关于 Banach (巴拿赫) 流形上辛结构的论文.

A: 是的, 大约在同一时期. 这篇论文用了 Moser (莫泽) 的方法. 我当时对辛几何感兴趣, 而我知道 Moser 的论文 “关于流形上的体积元 (On the volume elements on a manifold)”, 他在其中证明了具有相同体积的定向紧流形上的两个体积元是微分同胚的. 于是, 我想出了如何将其扩展到辛流形. 这篇关于 Banach 流形上的辛结构的论文, 以

及其他的我做的关于范式 (normal form) 的工作, 都是基于 Moser 的方法. 例如, 我将 Moser 的方法应用到 Lagrange 子流形 [Wei71]. 那时我也开始思考 WKB 方法, 以及它如何将余切丛中的 Lagrange 子流形与量子态联系起来. 我对经典力学和量子力学之间的交界也感兴趣, 比如因为 Laplace (拉普拉斯) 谱和 Riemann 流形几何之间的关系, 而辛几何学是研究它的正确工具.

H: 您作为博士后在麻省理工学院工作了多久?

A: 我在麻省理工学院只做了一年的 Moore 讲师, 然后在波恩做了一年的北约 (NATO) 博士后. 在那里, 我的资助者是 Wilhelm Klingenberg, 他对拥挤定理非常感兴趣. 例如, 曲率严格介于 $1/4$ 和 1 之间的完全单连通的 Riemann 流形一定是一个球. 这是我作为研究生就最先感兴趣的课题之一, 因为 Berger 和 Klingenberg 是陈省身带来伯克利的访问学者, 他们都做拥挤定理.

在波恩, 除了 Klingenberg, 还有他的两个博士后, Detlef Gromoll 和 Wolfgang Meyer, 他们当时正一起研究一些 Riemann 几何问题. 在波恩的一年之后, 我回到了伯克利做助理教授.

回到伯克利任教

R: 您在伯克利的开始几年, 作为教员期间, 您与 Jerry Marsden 合作写了您被引用最多的工作之一, 现在被称为“辛约化 (symplectic reduction)”或“Marsden-Weinstein-Meyer 约化”. 您是如何遇到 Marsden 的, 又是如何开始与他合作的?

A: Jerry 和我当时一起上 Smale 的一个经典力学课, 其中辛几何自然是其中的一个重要部分. Smale 证明了一种余切丛的辛约化和从基上的群作用提升的作用. Jerry 和我想出了如何对一般的辛流形和 Hamilton 群作用做这个, 于是我们写了那篇关于约化的论文 [MW74]. 直到之后我们才知道 Ken Meyer 自己已经发现了约化.

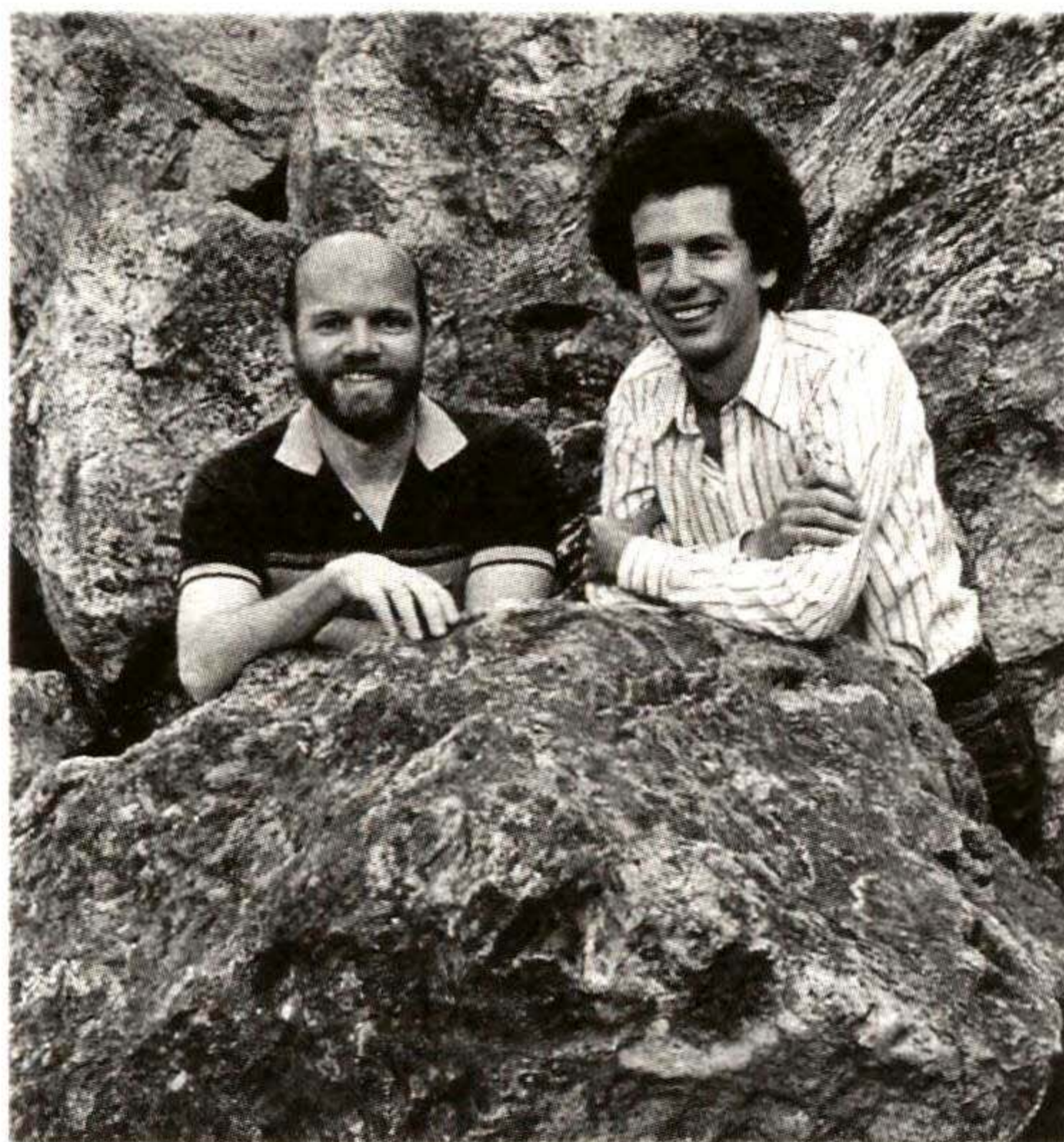


图 4 Jerry Marsden 和 Alan Weinstein

之后很快, Jerry 和我写了另一篇关于 Hamilton 动力学的论文 [MW81]. 它源于我们俩都参加了的另一场研讨会, 是由一位名叫 Alan Kaufman 的等离子体物理学家和他当时的学生 Robert Littlejohn 主持的. 他们在会上谈到了 Phil Morrison 的某些工作, 他发现了 Maxwell-Vlasov (麦克斯韦-弗拉索夫) 方程的一个非正则 (noncanonical) Poisson 括号和 Hamilton 结构. 这些是描述无碰撞等离子体的方程, 即带电粒子通过它们产生的电磁场相互作用. Morrison 的括号不满足 Jacobi (雅可比) 恒等式, 所以我们研究了它, 发现我们可以通过从与电场因子相乘的余切丛的辛约化得到 Poisson 结构, 所以我们就有

了一个很好的简化方法和一个确实满足 Jacobi 恒等式的结构. 经过 6 个月的努力, 我们在两分钟内就弄明白了如何做到这一点! 这让我们开始研究无限维系统的许多东西, 和很多用于流体等其它系统的 Hamilton 结构.

R: 这是您到现在仍然感兴趣的东西, 对吧?

A: 这是我现在仍然感兴趣的东西. 此外, Poisson 结构非常重要这一点逐渐清晰, 于是我开始思考 Poisson 结构本身. 差不多与此同时, André Lichnérowicz (利什内罗维奇) 关于这个问题的论文发表了, 而在这之前, Alexandre Kirillov (基里洛夫) 也发表了一个更早的工作, 它也包含了 Jacobi 结构, 顺便说一下. 但我发现, 人们可以比他们已经到达的走得远很多, 在多种多样的方向上 [Wei83], 而 Poisson 几何最终成为了一个独立的领域. Lichnérowicz 也是伯克利的一位访问学者, 他的讲座对我产生了很大影响.

H: 回到伯克利后, 可以说您变成了一位辛几何学家 ...

A: 没错. 虽然我还是写了一些 Riemann 几何方面的论文, 包括关于曲率拥挤的, 因为当时陈省身当然在那里, 而且仍然非常活跃. 他是微分几何学的领军人物. 当时 Frank Warner 已经搬到宾夕法尼亚, 但伍鸿熙还在那里.

R: 了解俄罗斯学派在做什么容易吗?

A: 嗯, Eliashberg 之后来了, 当然. 但因为我懂一些俄语, 我可以阅读俄文期刊来跟进情况. 当然, 主要的期刊都有翻译版本. 我也很早就开始与 Maslov 和 Arnol'd (用英文) 有些通信了.

H: 切触几何 (contact geometry) 是怎么回事? 您是如何想出 “Weinstein 猜想” 的?

A: 那来源于, 正如我之前提到的, 我对 Hamilton 系统的周期轨道很感兴趣, 受 Klingenberg 和他的学生关于闭测地线工作的启发. 对在一个维数为 $2n$ 的辛流形上的 Hamilton 系统, 利用 Moser 的变分法的一个版本, 我证明了在 Hamilton 量的一个非退化极小值的邻域中, 存在 n 个周期轨道族 [Wei73]. 当时, 我还有一个名叫 O. Raul Ruiz 的学生, 他的论文是关于 Finsler (芬斯勒) 力学系统中闸轨道 (brake-orbits) 的存在性, 也使用了变分法. 后来我开始研究凸性, 并用变分法证明了凸 Hamilton 系统周期轨道的存在性 [Wei78]. 大约在那个时候, 别人请我为 Paul Rabinowitz 的一篇论文审稿, 他在那篇论文中证明了星形能量曲面上周期轨道的存在性 [Rab79], 可能就是看了那个, 我猜想了他所做的更宽的扩展.

H: 您的猜想在那篇论文的附录 [Wei79] 中!

A: 是的, 它在那里因为我是审稿人. 我想, 让你应用变分法得到周期轨道的也许是能量超曲面的接触性质. 在现在带有我名字的猜想的出版版本中, 我加入了流形是单连通的假设. 原因是我 (错误地) 认为我有一个与环面的余切丛有关的反例. 但后来人们的



图 5 Alan Weinstein 与其妻子 Margo, 女儿 Asha, 以及他们的猫 Lucy 和 Toby 在伯克利, 约 1985 年

研究证明，这个假设是不需要的。

R: 回到 Poisson 括号，在某个时刻，广群也出现在图像中了 ...

A: 它们出现是因为几何量子化和形变量子化。在对一个 Poisson 流形进行形变量子化时，形变的对象是 Poisson 流形上的函数。WKB 方法涉及将 Poisson 流形上的函数视为其余切丛中的 Lagrange 子流形。如果在 Poisson 流形上你有函数的一个积，这给出一种在 Lagrange 子流形上的二元运算，这可能意味着双线性“量子化的”运算应该是结合的。那时，我在一个会议上已经听说了广群，是在法国南部的南罗丹几何研讨会上，Kirill Mackenzie 在那个会议上谈到了广群和代数体 (algebroids) 本身，于是我就联系起来了 [Wei87]。结果发现 Mikhail Karasev 和 Viktor Maslov 也做过非常类似的事情；另外，Stanisław Zakrzewski 也独立地思考过类似的问题。但我做得更深入了些。(Zakrzewski 非常非常年轻就去世了。有一篇他的论文是我在他去世后完成的。)

R: 虽然 Lie 代数体和 Lie 广群已经存在了相当长一段时间，它们与 Poisson 几何的联系发现某种程度上改变了这一课题 ...

A: 没错，它们已经存在了相当长的一段时间，但不是在辛几何中。Kirill Mackenzie 写过几篇关于这个问题的论文，Rui Almeida 和 Pierre Molino，我在同一届南罗达尼亚研讨会上第一次见到他们，发现了不可积 Lie 代数体的第一个例子。

R: 我们能谈谈您的创造过程吗？您是如何产生新想法，又是如何找出有趣的问题的？

A: 我也希望我知道！

H: 这是采访的关键点，我相信每个人都想学这个！

A: 好吧，我尽力试试。我记得的一件事是，在很长一段时间里我对很多不同的事情都很感兴趣。现在我对多任务处理的能力大不如前了。但在过去我非常擅长多任务处理。因此，我过去经常思考各种问题，有时其中一个领域给了我一个想法，而我可以把它应用到某个遥远的问题上。这是我研究问题种类之广的部分原因。如果我往回看，我从 Riemann 几何开始，在我开始对辛几何感兴趣之后，仍然继续做 Riemann 几何了一段时间，然后是微局部分析 ...

我经常用的另一种方法是通过考虑简单甚至平凡的例子来着手处理问题，例如零 Poisson 结构。

H: 事实上，您的研究涵盖了令人印象深刻的宽广的一系列主题，包括 Riemann 几何，辛几何和 Hamilton 动力学，半经典分析和偏微分方程，量子化和非交换几何，Poisson 几何和 Lie 广群等等。有没有什么统一的东西或者共同的动机可以解释您工作的品位？

A: 一件从另外一件中来。我觉得经典 - 量子转变在很大程度上是一个主要的原因。从很早开始，事实上从我在麻省理工学院上高年级物理课开始，我就对经典和量子力学之间的关系非常感兴趣。你可以从我做的许多涉及量子化的工作中看到这种兴趣的体现。例如，我从前的学生 Steven Zelditch 的毕业论文的问题，是以 Schrödinger 方程为中心的，是将以前一些关于 Riemann 几何闭测地线及其与谱的关系的工作推广到非紧情形的一种尝试。

H: 令人瞩目的是, 很多次, 您在某一课题上有关键性的想法之一, 但您并没有真正地去继续探讨它, 而是让其他人去研究它. 例如, 对我们之前讨论过的切触几何中的 Weinstein 猜想, 您给出了这个猜想, 但之后您并没有真正去做它, 尽管它成为了一件大事情...

A: 从我的方面我有一定程度的懒惰. 另一方面, 经常地我对某件事情感兴趣, 幸运的是, 我有某个学生对继续研究它有兴趣. 所以我可以把它留给他或她.

R: 除了猜想之外, 您还提出了一些哲学原则, 并且之后经常大家都遵守, 比如“一切都是 Lagrange 子流形”, 您称之为“辛信条”!

A: 我对此深感自豪. 那个原则, 有点像半个笑话. 我把它放在我写的一篇综述文章 [Wei82] 的开头, 对于一篇综述似乎很适合. 结果, 显然地, 这是一个夸张的说法 (笑). 但如果你想一想 Fukaya 范畴, 比如说, 对象是 Lagrange 子流形. 还有很多其他例子.

R: 但 Fukaya 范畴的出现要比那篇综述晚很多...

A: 事实上, 我想万物皆 Lagrange 子流形的想法主要来自于 WKB 和几何量子化. Hörmander (赫尔曼德尔) 关于 Fourier 积分算子的论文对我影响很大. 那篇文章我可能研究的比其他任何文章都仔细. 那时, 我正在与麻省理工学院的 Victor Guillemin 和哈佛大学的 Shlomo Sternberg 谈这个事. 来来回回地交换意见, 这在一定程度上让我对微局部分析产生了浓厚的兴趣. 其他影响我的人还有 Hans Duistermaat, 当他在纽约大学时他写了关于 Fourier 积分算子的笔记, 还有 François Trèves (特利夫斯), 他是罗格斯 (Rutgers) 大学的教授并也写了一部两卷的关于伪微分算子 (pseudodifferential operators) 和 Fourier 积分算子的教材.

H: 如果把辛流形放在更广的背景下考虑, 比如分次 (graded) 或移位 (shifted) 辛空间, 那么您的辛信条就会变得非常意义深远. 例如, 在适当的意义上, Dirac (狄拉克) 结构是 Lagrange 子流形. Dirac 结构是如何产生的?

A: 我最初是受 Robert Littlejohn 的一些工作的启发, 他是我前面提到的伯克利的一位物理学家. 我是他的论文委员会的成员, 他的工作涉及 Dirac 的约束理论. 因为 Poisson 流形的子流形一般来说既非 Poisson 也非前辛 (presymplectic), 应该有一些更一般的东西. 于是我把这个问题交给了当时我的博士生之一 Ted Courant. 最终, 他提出了 Dirac 结构的基本理论并将其写成了学位论文. 我们还就此写了一篇联合公告 [CW88]. 但显然, Dirac 结构比我们想象的要流行得多!

R: 所以您真的没有期待它们会变得如此重要...

A: 没有, 完全没有. 我的意思是, 它看起来是个非常好的想法. 所以我就稍微深入研究了它一下, 与刘张炬, 徐平合作写了一篇论文, 引入了 Courant 代数体 [LWX97], 那和 Dirac 结构本身, 使得理论迅速发展起来. Dmitry Roytenberg 和 Pavol Severa 给出



图 6 Alan Weinstein 获得了荷兰乌得勒支大学荣誉博士学位, 2003 年 3 月 26 日, 倡导人是 Hans Duistermaat (左) 和 Leke Moerdijk (后)

了 Dirac 结构作为 Lagrange 子流形的一个超流形解释, 并且之后很快, 它们又出现在广义复几何中. 首先是 Nigel Hitchin (希钦), 然后是他的学生 Marco Gualtieri [Gua11], 是他们让这一课题成为一个大课题, 我对此非常赞赏. 我在一次会议上认识了还是学生的 Marco, 他向我解释了他正在做的事情. 后来他访问了伯克利, 我们聊了很多, 但我实际上从未在广义复几何方面做过什么. Dirac 结构与新的对称性概念也有联系, 比如群取值动量映射 (group-valued momentum maps). 这些东西真的让 Dirac 结构起飞了!

R: 除了您的研究, 您还是一位非常敬业的教师, 在各种层次上. 您是好几本微积分书籍的作者, 指导了近 40 名博士生. 关于您作为教育者的生涯您能告诉我们些什么?

A: 微积分书籍的想法是我和 Jerry Marsden 打网球时萌生的. (我们一开始, 我就再没有时间打网球了!).

当导师是我喜欢当教授的众多方面之一. 我非常喜欢与学生一起工作, 我与他们每个人都有不同的关系. 我大多数时候让他们自己去做, 他们愿意自己做多少都行. 偶尔我有考虑到一些问题, 或一些大的方面. 我通常同时带不止一个学生, 这很好, 因为他们之间也可以不用我就互相交流. 我偶尔在学生还是学生的时候与他们合作, 但更多时候是在他们毕业之后合作.

R: 最后一个问题: 您最近都在想些什么?

A: 除了琢磨我的时间都去哪儿了, 以及享受和家人一起做事情之外, 我主要在思考一些问题, 这些问题来源于试图理解广义相对论中初值问题约束的几何性质. 这一方面使得我发现了广群对称性, 其 Lie 代数体括号与约束的 Poisson 括号相匹配; 另一方面也导致我发现了流形上的 Lie 代数体与流形上的前辛或 Poisson 结构之间的兼容性理论. 遗憾的是, 所有这些工作本身都很有趣, 但并没有解决关于 Einstein (爱因斯坦) 方程的最初问题, 所以我仍在努力.



图 7 2013 年 7 月, Alan Weinstein 与他的一些前博士生在 Henri Poincaré 学院举行的他的 70 岁生日会议期间

参考文献

- [BMW94] Björn Birnir, Henry P. McKean, and Alan Weinstein, The rigidity of sine-Gordon breathers, *Comm. Pure Appl. Math.* 47 (1994), no. 8, 1043–1051, DOI 10.1002/cpa.3160470803. MR1288631
- [CW88] Ted Courant and Alan Weinstein, Beyond Poisson structures, *Action hamiltoniennes de groupes. Troisième théorème de Lie* (Lyon, 1986), *Travaux en Cours*, vol. 27, Hermann, Paris, 1988, pp. 39–49. MR951168
- [FW86] Andreas Floer and Alan Weinstein, Nonspreading wave packets for the cubic Schrödinger equation with a bounded potential, *J. Funct. Anal.* 69 (1986), no. 3, 397–408, DOI 10.1016/0022-1236(86)90096-0. MR867665
- [Gua11] Marco Gualtieri, Generalized complex geometry, *Ann. of Math.* (2) 174 (2011), no. 1, 75–123, DOI 10.4007/annals.2011.174.1.3. MR2811595

- [LWX97] Zhang-Ju Liu, Alan Weinstein, and Ping Xu, Manin triples for Lie bialgebroids, *J. Differential Geom.* 45 (1997), no. 3, 547–574. MR1472888
- [MW74] Jerrold Marsden and Alan Weinstein, Reduction of symplectic manifolds with symmetry, *Rep. Mathematical Phys.* 5 (1974), no. 1, 121–130, DOI 10.1016/0034-4877(74)90021-4. MR402819
- [MW81] Jerrold E. Marsden and Alan Weinstein, The Hamiltonian structure of the Maxwell-Vlasov equations, *Phys. D* 4 (1981/82), no. 3, 394–406, DOI 10.1016/0167-2789(82)90043-4. MR657741
- [Rab79] Paul H. Rabinowitz, Periodic solutions of a Hamiltonian system on a prescribed energy surface, *J. Differential Equations* 33 (1979), no. 3, 336–352, DOI 10.1016/0022-0396(79)90069-X. MR543703
- [Wei60] Alan Weinstein, Symmetry of the cubic equation, *Mathematics Student Journal* 7 (1960), no. 2.
- [Wei67] Alan Weinstein, On the homotopy type of positively pinched manifolds, *Arch. Math. (Basel)* 18 (1967), 523–524, DOI 10.1007/BF01899493. MR220311
- [Wei68] Alan Weinstein, A fixed point theorem for positively curved manifolds, *J. Math. Mech.* 18 (1968/1969), 149–153, DOI 10.1512/iumj.1969.18.18016. MR0227894
- [Wei71] Alan Weinstein, Symplectic manifolds and their Lagrangian submanifolds, *Advances in Math.* 6 (1971), 329–346 (1971), DOI 10.1016/0001-8708(71)90020-X. MR286137
- [Wei73] Alan Weinstein, Normal modes for nonlinear Hamiltonian systems, *Invent. Math.* 20 (1973), 47–57, DOI 10.1007/BF01405263. MR328222
- [Wei78] Alan Weinstein, Periodic orbits for convex Hamiltonian systems, *Ann. of Math. (2)* 108 (1978), no. 3, 507–518, DOI 10.2307/1971185. MR512430
- [Wei79] Alan Weinstein, On the hypotheses of Rabinowitz’ periodic orbit theorems, *J. Differential Equations* 33 (1979), no. 3, 353–358, DOI 10.1016/0022-0396(79)90070-6. MR543704
- [Wei82] Alan Weinstein, The symplectic “category”, *Differential geometric methods in mathematical physics* (Clausthal, 1980), *Lecture Notes in Math.*, vol. 905, Springer, Berlin-New York, 1982, pp. 45–51. MR657441
- [Wei83] Alan Weinstein, The local structure of Poisson manifolds, *J. Differential Geom.* 18 (1983), no. 3, 523–557. MR723816
- [Wei87] Alan Weinstein, Symplectic groupoids and Poisson manifolds, *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 16 (1987), no. 1, 101–104, DOI 10.1090/S0273-0979-1987-15473-5. MR866024

图的来源

图 1, 3, 5 和 6 由 Margo Weinstein 提供.

图 2 来自奥伯沃尔法赫数学研究所 (Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach) 档案.

图 4 由 Margo Weinstein 和 Springer Nature 提供.

图 7 由 Xiang Tang 提供.

(黄卫国 译 龚雪飞 校)